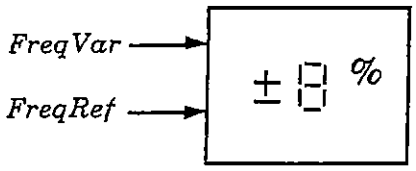
Electronique numérique 1A
Contrôle des connaissances
2 h
Documents autorisés

18/01/96

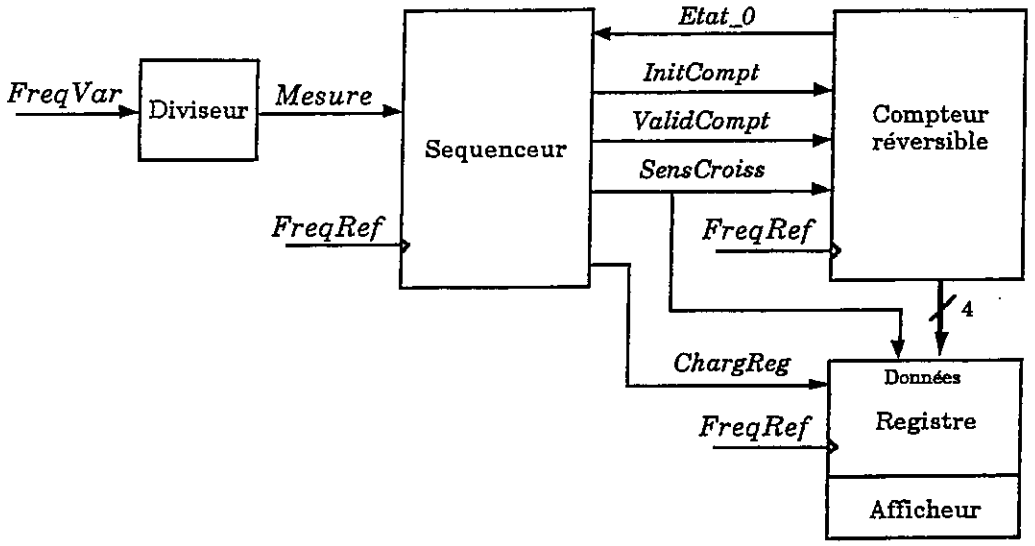
L'objectif de l'étude est la conception d'un dispositif de mesure et d'affichage de l'écart relatif entre les fréquences de 2 signaux périodiques.



FreqRef est un signal de référence de fréquence fixe,
FreqVar un signal de fréquence variable.

L'écart entre les valeurs des deux fréquences reste faible à tout moment et est supposé ne jamais dépasser 9%. L'affichage du résultat de la mesure s'effectue en %, sur un chiffre signé.

Structure interne du dispositif :



Le séquenceur, le compteur réversible et le registre disposent d'un même signal d'horloge, *FreqRef*. Leur fonctionnement est **synchrone**.

L'afficheur, de type 7 segments et signe, reflète en permanence l'information mémorisée par le registre. Cette information se compose du sens et de la valeur de l'écart (respectivement les valeurs de SensCroiss et des 4 bits de plus faibles rangs du compteur au moment du chargement du registre).

Principe de la mesure :

Soient T_{Ref} et T_{Var} les périodes des deux signaux.

Le diviseur délivre un signal *Mesure* actif pendant une durée de $100.T_{Var}$.

Le compteur réversible (de code binaire naturel), initialisé au préalable à l'état d'équivalent décimal 100, est autorisé à évoluer pendant la durée d'activité de *Mesure*.

Son évolution consiste à décompter jusqu'à ce que l'état 0 soit atteint (ceci nécessite 100 périodes de son horloge, $100.T_{Ref}$), puis à compter depuis cet état.

Si n_f représente l'état atteint par le compteur et *SensCroissf* la sélection du sens d'évolution du compteur (0: décomptage, 1: comptage) **en fin d'activité** de *Mesure*, le compteur a parcouru $100 + (-1)^{\overline{SensCroiss_f}}.n_f$ états.

$$100.T_{Var} = \left[100 + (-1)^{\overline{SensCroiss_f}}.n_f\right] T_{Ref}$$

La valeur de l'écart est donc donnée par $n_f = 100.\left|\frac{T_{Var} - T_{Ref}}{T_{Ref}}\right|$ et son signe par *SensCroissf*.

Opérateurs disponibles pour la réalisation :

Tous les sous-ensembles du dispositif doivent être conçus uniquement à partir de

- portes NAND à 2, 4 ou 8 entrées
- bascules D déclenchées sur front montant d'horloge
- compteurs intégrés de type '169 (synchrones, 4 bits, code binaire naturel, réversibles, déclenchés sur front montant d'horloge)

Spécifications fonctionnelles des sous-ensembles :

- **Diviseur**

  Il génère de façon périodique, permanente, le signal *Mesure* à partir du signal d'horloge formé par *FreqVar* .

  Mesure est actif pendant 100 périodes de cette horloge, et inactif pendant un nombre quelconque (à fixer librement) de périodes.

- **Compteur réversible**

  Il s'agit d'un compteur synchrone, réversible, de code binaire naturel, déclenché sur front montant d'horloge.

```
Si1 InitCompt est actif
|       le compteur est positionné à l'état d'équivalent décimal 100
Sinon1
|       Si2 ValidCompt est actif
|       |       Si3 SensCroiss est actif
|       |       |       le compteur est incrémenté à chaque période d'horloge
|       |       Sinon3
|       |       |       le compteur est décrémenté
|       |       FinSi3
|       Sinon2
|       |       l'état du compteur est maintenu inchangé
|       FinSi2
Finsi1
```

Etat_0 est actif au cours de l'état 0 du compteur, quels que soient *InitCompt*, *ValidCompt* et *SensCroiss* .

- **Registre** (synchrone, front montant d'horloge)

  Si ***ChargReg*** est actif
  | le registre est chargé par l'état du compteur
  Sinon
  | le contenu du registre n'est pas modifié
  FinSi

- **Séquenceur** (synchrone, front montant d'horloge)

  Au début de la description, la commande *Mesure* est supposée inactive.

  Le séquenceur est dans un état d'attente au cours duquel aucune évolution du compteur réversible et du registre n'a lieu.

  Dès que *Mesure* devient actif, chaque front d'horloge doit provoquer une décrémentation du compteur réversible.

  Cette décrémentation se poursuit aussi longtemps que *Mesure* demeure actif ou que l'état 0 n'est pas atteint.

  Si l'état 0 est atteint, les fronts d'horloge suivants doivent incrémenter le compteur pendant que *Mesure* reste actif.

  Le retour à l'inactivité de *Mesure* doit conduire au chargement dans le registre de l'état de *SensCroiss* et de l'état du compteur ainsi qu'à une initialisation de ce dernier.

  Le séquenceur se place à nouveau dans l'état d'attente.

Les questions A , B , C , D peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

A

A.1/ Etablissez le graphe d'état du séquenceur.

A.2/ Effectuez la synthèse du séquenceur. Proposez un schéma de réalisation.

B

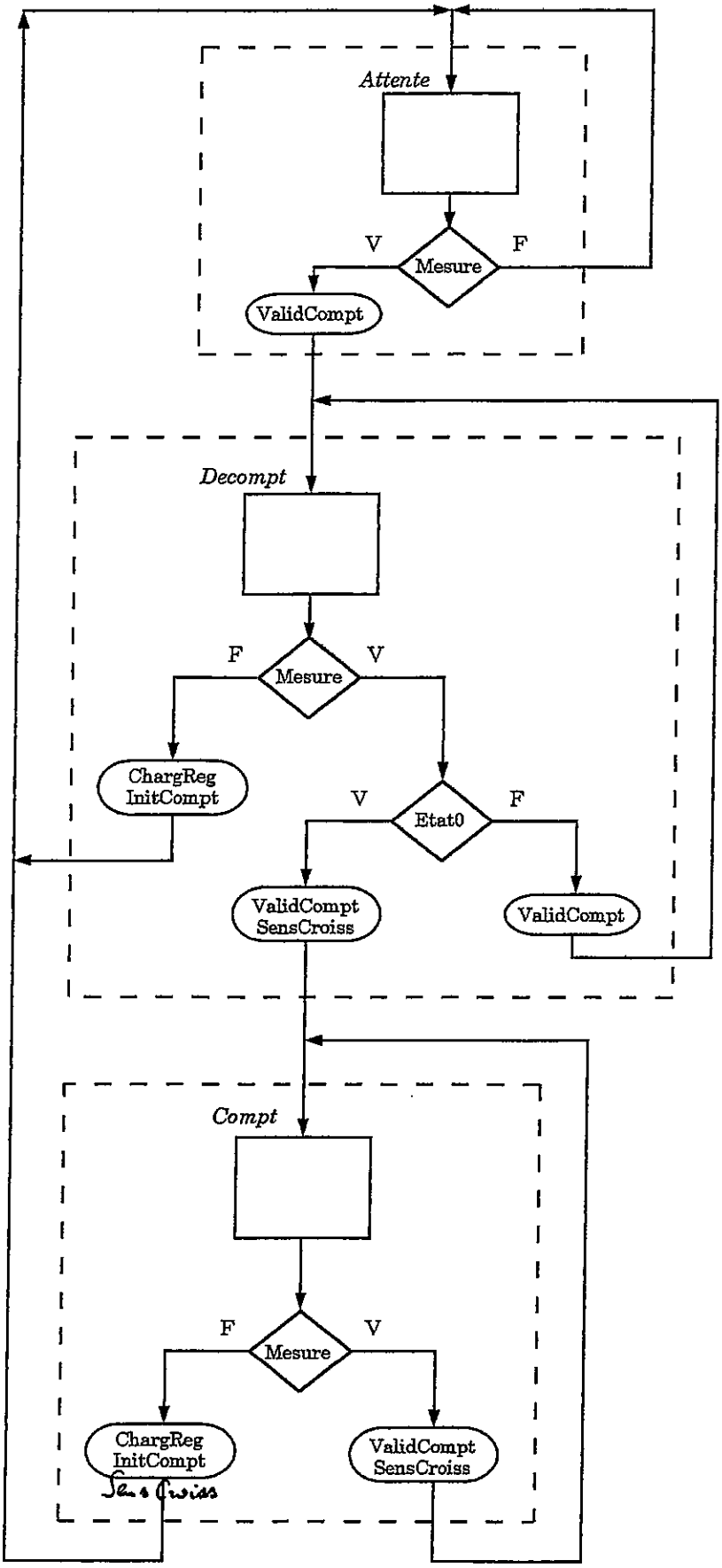
Proposez un schéma du **diviseur**. Précisez la démarche, les éléments qui ont participé à son élaboration.

C

Proposez un schéma du **compteur réversible**. Précisez la démarche, les éléments qui ont participé à son élaboration.

D

Proposez un schéma du **registre**. Précisez la démarche, les éléments qui ont participé à son élaboration.


Attente
V
F
Mesure
ValidCompt
Decompt
F
Mesure
V
ChargReg
InitCompt
V
Etat0
F
ValidCompt
SensCroiss
ValidCompt
Compt
F
Mesure
V
ChargReg
InitCompt
ValidCompt
SensCroiss